16ème congrès international de GRUTTEE

Du niveau d'eau aux flux : séparation des composantes du bilan d'une retenue par modèle intégré

Bastien Boivin[1]*, Ronan Guillossou[2], Jean-Yves Gaubert[3], Luc Aquilina[1], Jean-Raynald de Dreuzy[1,4]

[1] **Univ. Rennes, CNRS, Géosciences Rennes (OSERen), UMR 6118**; [2] Eau du Bassin Rennais (CEBR); [3] Eau du Bassin Rennais (SPL); [4] École normale supérieure de Rennes, Département Sciences pour l'Environnement.

A De la mesure intégrée à la compréhension des processus

En domaine de **socle cristallin**, l'alimentation en eau potable repose largement sur les **eaux de surface**, les aquifères offrant des capacités d'exploitation limitées. Les **retenues de stockage** qui en résultent sont directement soumises à la **variabilité climatique**. Or certaines composantes de leur bilan ne sont **pas instrumentées** (infiltration sous le barrage, évaporation, ...) et sont **entachées d'incertitude**, limitant toute **projection climatique** fiable et toute gestion **multi-ressources** à l'échelle d'un territoire.

Hypothèse :

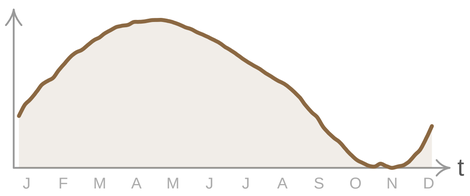
- la **hauteur d'eau** d'une retenue est une variable intégratrice qui superpose des flux à **dynamiques distinctes** (figure ci-contre). Cette richesse de composition porte suffisamment d'information pour **séparer les termes du bilan**.

Question posée :

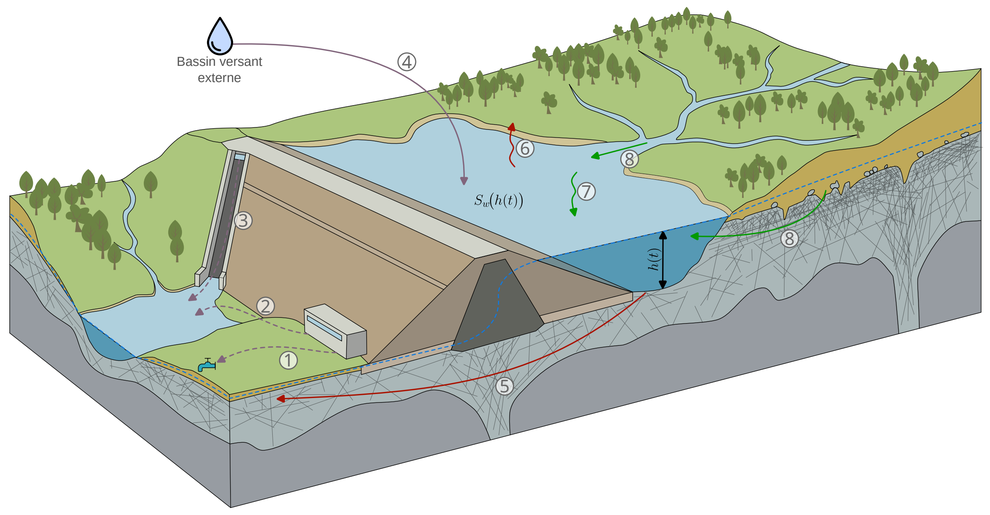
- Peut-on utiliser les **variations du niveau d'eau** pour reconstituer l'ensemble des flux d'une retenue, y compris les **composantes non mesurées**, et quantifier la **fiabilité de ces estimations** ?

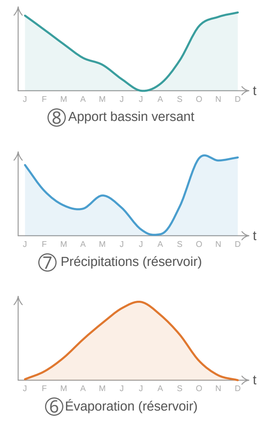
Approche

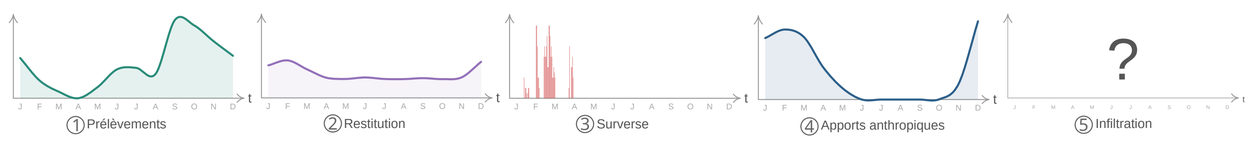
- un **modèle intégré de bilan hydrique** couplant un modèle pluie-débit avec une modélisation explicite de chaque flux
- une **inversion bayésienne (MCMC)** pour estimer les paramètres et **quantifier les incertitudes** sur chaque composante



h(t) : Hauteur d'eau







B Modèle intégré et inversion bayésienne

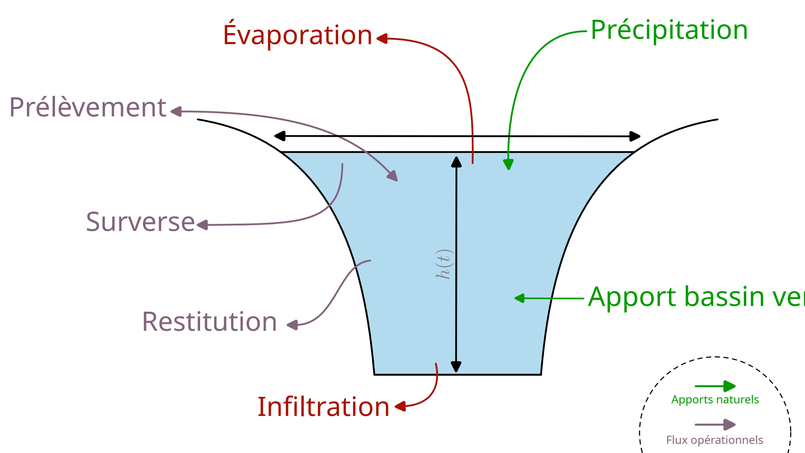
Le bilan hydrique est formulé comme une **équation différentielle sur le volume stocké**, intégrant l'ensemble des flux entrants et sortants sans terme résiduel. Les apports du bassin versant sont calculés par le modèle pluie-débit **GR4J** [1] à partir des forçages climatiques.

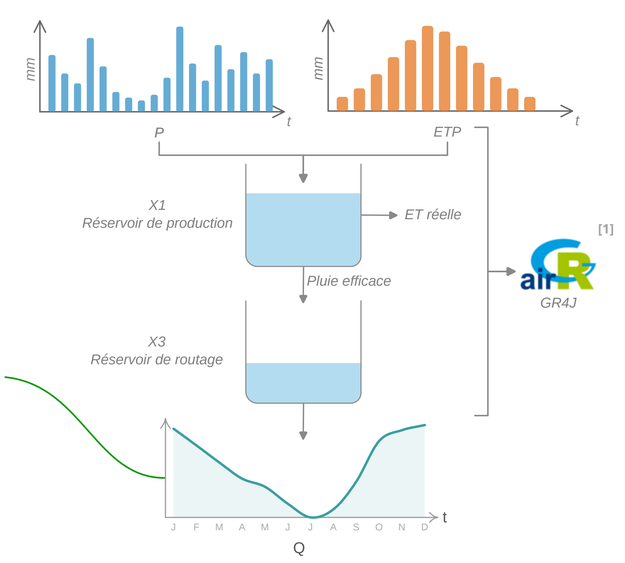
Chaque composante du bilan est **explicitement modélisée** par une loi physique.

Hypothèse :

- Les 4 paramètres du modèle sont estimés par inversion bayésienne (MCMC) à partir de la seule chronique de hauteur d'eau
- Des priors indépendants contraignent les termes les moins bien identifiés par les données

$$\frac{dV}{dt} = q_{\text{GR4J}}(t) + P(t) \cdot S_w(h(t)) - E(t) \cdot S_w(h(t)) - q_{AO}(t) - q_{\text{spill}}(t) + q_{\text{anthro}}(t)$$



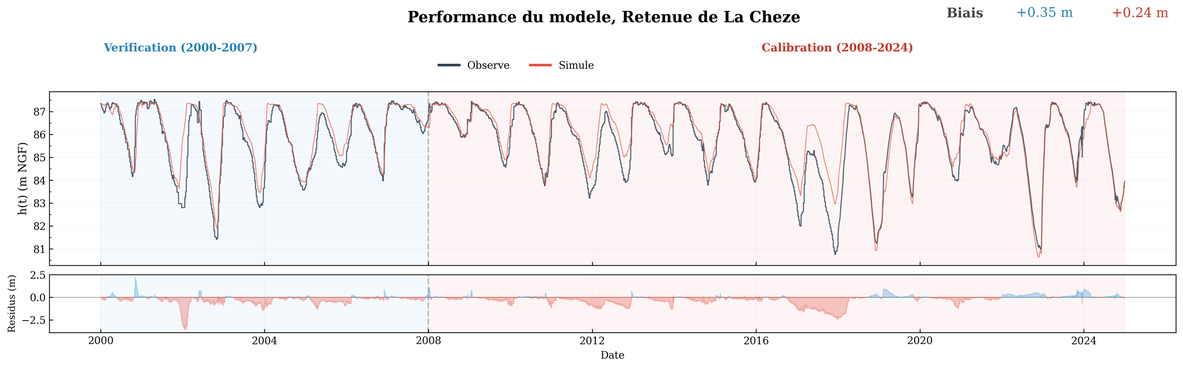


C Résultats et validation split-sample

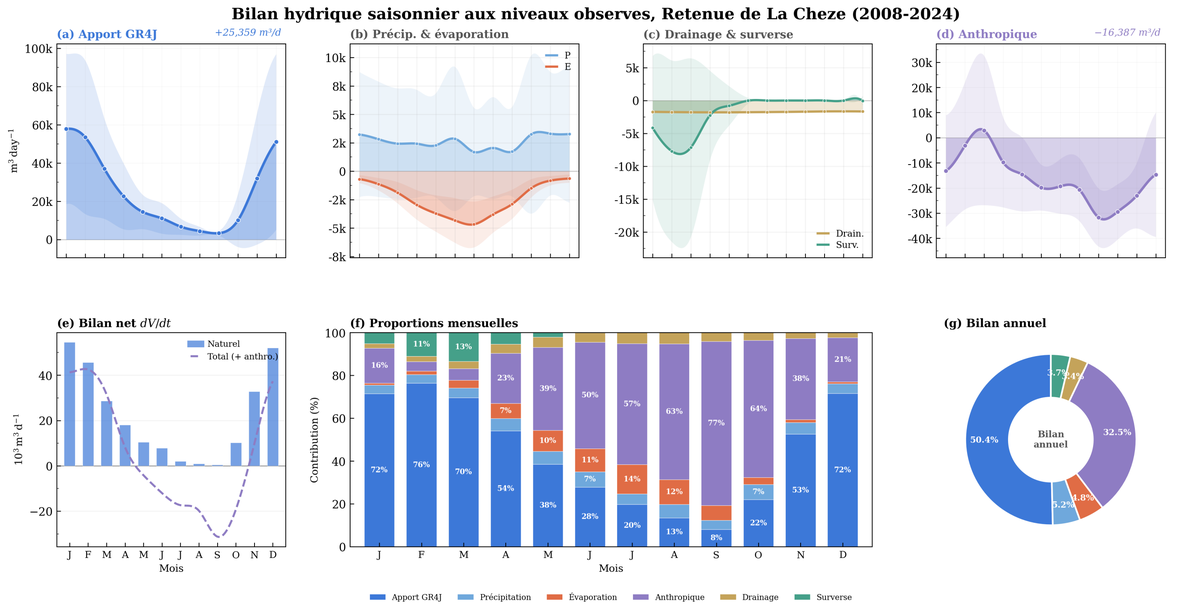
Le modèle est calibré sur la période **2008-2024** et validé sur une période indépendante **2000-2007**. La performance en vérification (KGE = 0.853) est comparable à celle en calibration (KGE = 0.898), confirmant la robustesse du modèle et l'absence de **surparamétrisation**.

- Le modèle reproduit fidèlement les **cycles saisonniers** sur 24 années, y compris les étiages sévères (2003, 2017, 2022)
- Avec seulement **4 paramètres physiques** pour plus de 8000 jours d'observations, le risque de surapprentissage est faible

	Verif.	Calib.
NSE	0.814	0.859
KGE	0.857	0.898
RMSE	0.64 m	0.58 m
r	0.934	0.940
Biais	+0.35 m	+0.24 m



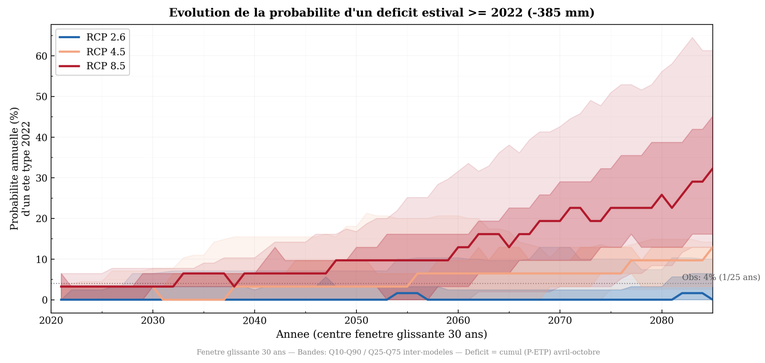
D Bilan saisonnier des flux

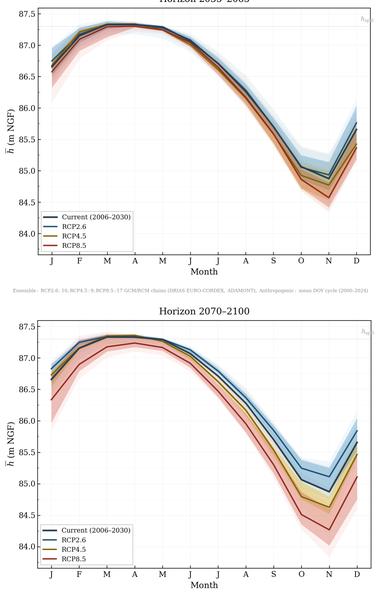


E Projections climatiques et résilience de la retenue

Le modèle calibré est forcé par un **ensemble de 17 chaînes GCM/RCM** (DRIAS EURO-CORDEX) [2] sous trois scénarios d'émission.

- Sous **RCP 2.6 et 4.5**, la retenue (~13 Mm^3) conserve sa capacité de remplissage. L'impact reste modéré.
- Sous **RCP 8.5**, la retenue ne retrouve plus son **niveau maximal** dès l'horizon 2050. La probabilité d'un été aussi déficitaire que **2022** passe de **4% aujourd'hui à plus de 50% en 2080** (défavorable).
- La **marge de résilience** face à des **années sèches consécutives** s'en trouve fortement réduite.

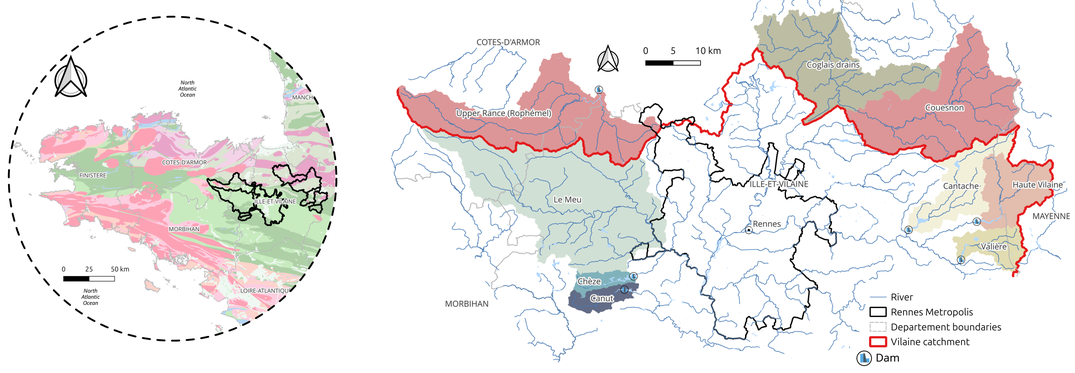




F Perspectives : vers une optimisation intégrée du réseau

La démarche développée sur la retenue de la Chèze a vocation à être **étendue à l'ensemble des ressources** du territoire d'Eau du Bassin Rennais. Le réseau d'alimentation en eau potable mobilise une **diversité d'ouvrages** (retenues, forages, prises en rivière) répartis sur plusieurs bassins versants aux dynamiques hydrologiques contrastées..

- L'application du **modèle intégré à chaque ressource** permettrait de disposer d'un bilan hydrique contraint et de projections individuelles pour chaque ouvrage.
- L'enjeu à terme est de coupler ces modèles au sein d'un **cadre d'optimisation à l'échelle du réseau**, capable de gérer la **répartition de la demande** en respectant les contraintes de gestion.
- Cette approche d'**optimisation multi-ressources** vise à maximiser la **résilience globale du territoire** face aux aléas climatiques..



[1] - **Perrin, C.**, Michel, C., & Andréassian, V. **(2003)**. Improvement of a parsimonious model for streamflow simulation. Journal of Hydrology, 279(1–4), 275–289. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(03)00225-7

[2] - **Lémond, J.**, Dandin, Ph., Planton, S., Vautard, R., Pagé, C., Déqué, M., Franchistéguy, L., Geindre, S., Kerdoncuff, M., Li, L., Moisselin, J. M., Noël, T., & Tourre, Y. M. **(2011)**. DRIAS: A step toward Climate Services in France. Advances in Science and Research, 6(1), 179–186. https://doi.org/10.5194/asr-6-179-2011

Le modèle intégré de bilan hydrique, couplé à une inversion bayésienne, offre un cadre robuste et transférable pour la quantification des flux et de leurs incertitudes dans les retenues d'eau potable en contexte de changement climatique.

Correspondence: bastien.boivin@univ-rennes.fr

My poster
GEOP4TH
HydroModPy
My abstract